

全学体験ゼミナール

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
40287	S 2	アイデアを形にするモノづくり 体験 ～AI 時代のプロトタイプ デザイン～	川原 圭博	工学部	集中	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 人工知能（AI）やバーチャルリアリティ、自動運転、3D プリンタによるものづくり革命など、新たな情報技術が社会変革を力強く牽引している現在、AI をはじめとする高度な技術を活用しない選択肢はもはや存在しないと言っても過言ではありません。生成 AI や機械学習などを上手く取り入れることで、ものづくりにおけるプロトタイピングのスピードやクオリティは飛躍的に向上し、社会に出た後に実現したい夢やビジョンに一步近づくための強力な手段となっています。 実際、世界中でソフトウェアエンジニアや AI エンジニアの需要が急増し、その知識とスキルを備えた人材は高待遇で迎えられています。しかし、ものづくりに必要なスキルは多岐にわたり、とりわけ初学者にとってはハードルが高いと感じることも多いのが現状です。 そこで本ゼミでは、「ものづくりやプログラミングに興味はあるものの、どこから始めればいいのか分からない」「初学者から中級者へとレベルアップしたい」という人たちを対象に、コンセプト立案からプロトタイプ開発、AI 技術の導入、そしてプレゼンテーションに至るまでを一気通貫で体験できる機会を提供します。 作るプロトタイプのテーマは、参加者自身が自由に選択できます。たとえば、AI を活用した新しいサービスや、日常の不便を解消する IoT デバイス・ロボットなど、アイデア次第で可能性は無限に広がります。基礎力の習得には、初心者でも比較的取り組みやすいシングルボードコンピュータ（BBC micro:bit など）や、生成 AI を使ったアイデア発想・データ分析といった最新の手法を併用しながら、ものづくりのノウハウを体系的に学んでいきます。 本ゼミを通じて、情報技術や AI を活用したプロトタイプ開発の全体像を体感し、自分のアイデアを具現化するための具体的なスキルセットを獲得することを目指します。皆さんも、AI 時代のプロトタイプデザインを学び、新たな可能性を切り拓いていきましょう。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。					
		最終発表をした人に単位を認定する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
40292	S 2	エネルギー資源の「開発」を学ぶ	小林 肇、徳永 朋祥	工学部	集中	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いため留意すること。特に 2 年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いため、履修にあたっては十分に注意すること。 現代社会の基盤を支える一次エネルギー源の約 6 割は石油・天然ガスに依存している。これら石油、天然ガスを含む地下資源の鉱床の探査、掘削、生産の一連の工程を「開発」と呼ぶ。石油産業は世界で最も巨大な産業の一つであり、石油企業大手（石油メジャー）の純利益は一社で 4 兆円を超えるが、その 7-8 割は「開発」部門での収益である。 一方、エネルギー資源の約 96%を海外から輸入している日本では、この「開発」を身近に感じる機会は少ない。しかし、先進国の中で石油産業が基幹産業となっていないのは日本だけであり、世界的には石油メジャーは収益力の強い超優良企業の代表と見なされている。また、近年のシェールガス革命でも明らかのように、資源開発は新技術が世界情勢を直接変革する技術革新の現場でもある。 本体験ゼミナールでは、エネルギー資源の乏しい日本において貴重な資源開発の現場である国内のガス田を見学し、エネルギー資源の開発と、資源開発に関わる技術システムを実フィールドで学習する。また、海外の開発現場におけるエネルギー資源開発の最先端の紹介及びその開発・生産された化石燃料 を環境負荷を最小限に抑えて有効に活用する水素利用等の取り組みの紹介を通して、エネルギー資源の開発から生産・利用のそのライフサイクルの中での環境負荷低減・地球温暖化防止に向けての取り組みへの理解を深める。学生は、資源開発の実際とそのエンジニアリングセンスをこの体験を通して習得する。					
		※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		産業と技術の理解には、現場で直接学んだ知識を自身でまとめ、体系的に捉え直すことが重要である。資源開発の現場を見学した後、そこで学んだ知見をまとめたレポートで成績を評価する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					